

NoMachine Terminal Kurulum Rehberi

Raspberry Pi Zero / Raspberry Pi OS 64-bit ARM64 / aarch64

Amaç: Raspberry Pi'ye tarayıcı açmadan, tamamen terminal üzerinden NoMachine kurulması ve bilgisayardan Raspberry masaüstüne bağlanmasıdır. Böylece USB hub üzerine klavye ve mouse takmadan sistem yönetilir.

Net karar: Bu rehber SSH kullanmaz. NoMachine NX bağlantısı kullanılır. Raspberry tarafında terminal komutlarıyla kurulum yapılır. Windows tarafında da mümkünse winget ile kurulum yapılır.

1. Raspberry Pi tarafında mimari kontrolü

Raspberry Pi terminalinde çalıştır:

```
uname -m  
dpkg --print-architecture
```

Beklenen çıktı:

```
aarch64  
arm64
```

Kritik: aarch64 / arm64 görünüyorsa ARMv8 / ARM64 NoMachine paketi kurulacak. Yanlış paket kurarsan kurulum patlar veya servis başlamaz.

2. Sistem paketlerini güncelle ve gerekli araçları kur

```
sudo apt update  
sudo apt install -y wget curl ca-certificates
```

3. NoMachine ARM64 paketini terminalden indir

NoMachine'in Raspberry Pi ARMv8/ARM64 için verdiği sabit indirme bağlantısını kullan:

```
mkdir -p ~/Downloads/nomachine  
cd ~/Downloads/nomachine  
wget https://www.nomachine.com/free/arm/v8/deb -O nomachine_arm64.deb
```

İndirme başarılı mı kontrol et:

```
ls -lh nomachine_arm64.deb  
file nomachine_arm64.deb
```

Beklenen: Dosya boyutu birkaç MB olmalı. Dosya çok küçükse HTML hata sayfası inmiş olabilir; o durumda internet veya link erişimi kontrol edilmeli.

4. NoMachine paketini kur

```
sudo dpkg -i nomachine_arm64.deb
```

Eksik bağımlılık hatası çıkarsa:

```
sudo apt --fix-broken install -y  
sudo dpkg -i nomachine_arm64.deb
```

5. NoMachine servisini başlat ve kontrol et

```
sudo systemctl enable nxserver  
sudo systemctl restart nxserver  
sudo systemctl status nxserver --no-pager
```

Alternatif NoMachine servis kontrol komutu:

```
sudo /usr/NX/bin/nxserver --status
```

Port 4000 dinleniyor mu kontrol et:

```
sudo ss -lntp | grep 4000 || true
```

Beklenen: nxserver active/running olmalı. 4000 portu görünüyorsa Windows PC NoMachine ile bağlanabilir.

6. Raspberry Pi IP adresini öğren

```
hostname -I
```

Örnek çıktı:

```
192.168.1.45
```

Not: Bu IP adresini Windows bilgisayarda NoMachine bağlantısı oluştururken Host alanına yazacaksınız.

7. Grafik masaüstü kontrolü

NoMachine uzak masaüstü için Raspberry'de masaüstü ortamı olmalı. Kontrol et:

```
echo $XDG_CURRENT_DESKTOP  
systemctl get-default
```

Eğer Raspberry Pi OS Desktop kuruluysa genelde sorun yok. Eğer Lite sistem kuruluysa masaüstü yoktur; NoMachine bağlantısı anlamsız olur. Lite ise minimum masaüstü kurmak için:

```
sudo apt update  
sudo apt install -y --no-install-recommends raspberrypi-ui-mods lightdm
```

Masaüstü ile otomatik açılış ayarı için terminal menüsünden:

```
sudo raspi-config
```

Menü yolu:

```
System Options  
Boot / Auto Login  
Desktop Autologin
```

Pi Zero uyarısı: 1 GB RAM olduğu için masaüstü ağır çalışabilir. Ama amaç sadece USB hub'a klavye/mouse takmadan yönetmekse yeterli.

8. NoMachine siyah ekran verirse X11 kullan

Bazı Raspberry Pi OS sürümlerinde Wayland yüzünden NoMachine görüntü sorunu çıkarabilir. Terminalden:

```
sudo raspi-config
```

Menü yolu:

```
Advanced Options  
Wayland  
X11
```

Sonra yeniden başlat:

```
sudo reboot
```

9. Windows bilgisayara NoMachine kur

Windows PowerShell'i yönetici olarak aç ve önce winget var mı kontrol et:

```
winget --version
```

NoMachine kurmayı dene:

```
winget search NoMachine  
winget install -e --id NoMachine.NoMachine
```

Eğer winget bulamazsa: Windows tarafında NoMachine kurulum dosyasını manuel indirip kur. Raspberry tarafındaki kurulum yine tamamen terminalden yapılmış olur.

10. Windows NoMachine ile Raspberry'ye bağlan

NoMachine programını aç ve yeni bağlantı oluştur:

Ayar	Değer
Protocol	NX
Host	Raspberry Pi IP adresi, örn: 192.168.1.45
Port	4000
Username	drone2
Password	Raspberry Pi kullanıcı şifresi

Bağlantıdan sonra Raspberry masaüstü Windows üzerinde açılmalı. Artık USB hub'a klavye/mouse takma.

11. Bağlanamazsan hızlı teşhis

Raspberry Pi üzerinde:

```
sudo systemctl status nxserver --no-pager
sudo ss -lntp | grep 4000 || true
hostname -I
```

Windows PowerShell üzerinde:

```
ping RASPBERRY_IP
Test-NetConnection RASPBERRY_IP -Port 4000
```

Okul ağı uyarısı: Aynı Wi-Fi içinde cihazlar birbirini göremiyorsa okul ağı client isolation uyguluyor olabilir. Bu durumda PC ve Raspberry'yi aynı telefon hotspot ağına bağlamak en temiz çözümdür.

12. Bağlandıktan sonra sıradaki iş

Uzaktan bağlantı oturduktan sonra USB hub'a klavye/mouse takmadan şu işlemler yapılacaktır:

- 1) USB rescan script oluşturulacak
- 2) locnode.service içine boot sonrası USB enumerate zorlaması eklenecek
- 3) Check1.py logları uzaktan izlenecek
- 4) LoRa /dev/ttyUSB0 oluşuyor mu kontrol edilecek

13. Raspberry Pi için hızlı tek blok kurulum

Aşağıdaki blok Raspberry Pi terminalinde tek seferde çalıştırılabilir:

```
sudo apt update
sudo apt install -y wget curl ca-certificates
mkdir -p ~/Downloads/nomachine
cd ~/Downloads/nomachine
wget https://www.nomachine.com/free/arm/v8/deb -O nomachine_arm64.deb
ls -lh nomachine_arm64.deb
sudo dpkg -i nomachine_arm64.deb || sudo apt --fix-broken install -y
sudo dpkg -i nomachine_arm64.deb
sudo systemctl enable nxserver
sudo systemctl restart nxserver
sudo systemctl status nxserver --no-pager
hostname -I
```

Son karar: Bu kurulumun amacı port problemini doğrudan çözmek değil; klavye/mouse takıp USB bus'ı bozmayı bırakmak. Bağlantı kurulduktan sonra USB rescan ve servis entegrasyonu yapılacaktır.

